



Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ на Министерството на образованието и науката

Проект: BookTalk

Автори:

Имена: Адриан Димитров Ганчев

тел. 0887181005

Училище: ППМГ „Академик Никола Обрешков“ Бургас

Клас: 12.д

Имена: Янислав Тодоров Баев

тел. 0894771217

училище: ППМГ „Академик Никола Обрешков“ Бургас

Клас: 12.д

Имена: Камен Живков Колев

тел. 0877100749

училище: ППМГ „Академик Никола Обрешков“ Бургас

Клас: 12.г

Ръководители:

Имена: Петър Петров

Резюме:

Нашият проект представлява уеб приложение за каталогизиране и рецензиране на книги, вдъхновено от платформи като Goodreads и Reddit. Създадено с помощта на ASP.NET Core MVC и Entity Framework Core, приложението има за цел

да демонстрира усвояването на основни концепции в съвременното уеб разработване – изграждане на база данни, управление на потребители, ролево-базирана автентикация и създаване на интерактивна потребителска среда.

BookTalk предоставя възможност на потребителите да разглеждат книги, да ги добавят в списък с любими (Favorites) и да пишат ревюта, като по този начин се изгражда активна читателска общност.

Основни функционалности:

Потребителите могат да разглеждат и оценяват различни книги, като за всяка книга се предоставят следните ключови детайли:

- Заглавие
- Автор
- Година на издаване
- Жанр
- Описание
- Корица (изображение)
- ISBN
- Средна оценка

Потребителите могат:

- Да пишат ревюта към всяка книга
- Да поставят оценка (например от 1 до 5 звезди)
- Да добавят книги към своя списък с любими (Favorites)
- Да редактират или изтриват собствените си ревюта

Системата създава интерактивна среда, в която читателите могат да обменят мнения и препоръки.

Разпределение на ролите:

1. **Янислав Баев** – Разработка на база данни
2. **Адриан Ганчев** – Тестване на приложението (unit тестове и ръчно тестване) и реализация на back-end логиката (модели, контролери, връзки между таблиците).
3. **Камен Колев** – Разработка на потребителски интерфейс (Front-end), дизайн, UX и интеграция с Bootstrap.

Логическо и функционално описание

1. Роли

Системата разполага с три типа потребители:

- **Потребители (User)**

- Могат да разглеждат всички налични книги.
- Могат да пишат ревюта и да поставят оценки.
- Могат да добавят и премахват книги от списъка си с любими (Favorites).

Модул 12. Интернет Програмиране

- Могат да редактират или изтриват собствените си ревята.

• Редактори (Editor)

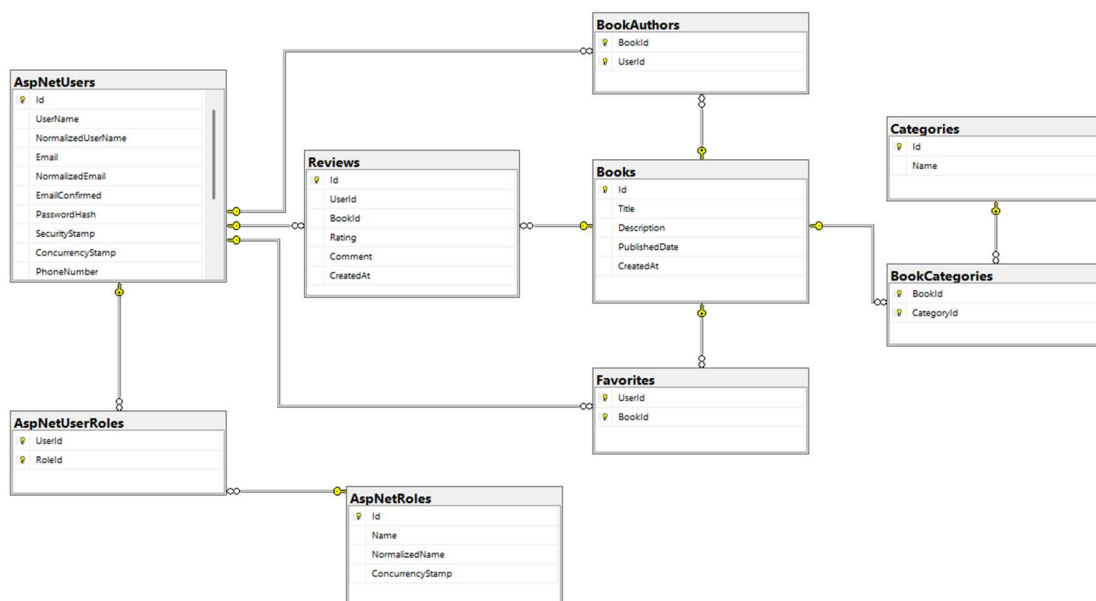
- Имат всички права на обикновен потребител.
- Могат да добавят нови книги.
- Могат да редактират и изтриват съществуващи книги.
- Поддържат актуалността на информацията в каталога.

• Администратори (Administrator)

- Разполагат с пълен контрол върху системата.
- Могат да управляват потребителските роли (повишаване/понижаване).
- Могат да изтриват неподходящи ревята.
- Отговарят за правилното функциониране и сигурността на приложението.

2. База данни

Базата данни е структурирана чрез Entity Framework Core и включва следните таблици:



Фигура 1

Модул 12. Интернет Програмиране

Връзките между таблиците са описани във Фигура № 2

От таблица	Към таблица	Тип връзка
AspNetUsers	Reviews	1 : N
AspNetUsers	Favorites	1 : N
AspNetUsers	BookAuthors	1 : N
AspNetUsers	AspNetRoles	M : N (чрез AspNetUserRoles)
Books	Reviews	1 : N
Books	BookCategories	M : N
Books	BookAuthors	M : N
Books	Favorites	M : N
Categories	BookCategories	1 : N

Фигура 2

Управление на потребителите

Приложението използва вградения Identity модел на ASP.NET Core.

- Всеки нов потребител се регистрира автоматично като "User".
- При инициализация на базата данни се създава администраторски акаунт чрез seed метод.
- Само администратор има право да променя ролите на останалите потребители.

Реализация

1. Използвани технологии

- Разработка във Visual Studio 2022
- Framework: ASP.NET Core MVC
- ORM: Entity Framework Core
- База данни: Microsoft SQL Server
- Управление на базата: SQL Server Management Studio
- Дизайн: Bootstrap

2. Етапи на реализиране

1. Избор на тема и дефиниране на основната цел.
 2. Създаване на концептуален модел и ER диаграма.
 3. Разработка на база данни и модели (Code First подход).
 4. Имплементация на контролери и бизнес логика.
 5. Изграждане на потребителски интерфейс.
 6. Реализация на автентикация и авторизация.
 7. Провеждане на функционални и unit тестове.
-

Източници

- GitHub – за контрол на версиите и съвместна работа.
 - Документация на Microsoft за ASP.NET Core – <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>
 - Документация за Entity Framework Core
 - Документация за SQL Server
 - Bootstrap 5 – <https://getbootstrap.com/>
-

Заклучение

В настоящия курсов проект бе създадено пълнофункционално ASP.NET Core уеб приложение – **BookTalk**, което предоставя възможност за управление на книги, жанрове, ревьюта и потребителски списъци с любими книги.

BookTalk използва съвременни технологии като ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core и Identity система за управление на потребители, осигурявайки стабилна архитектура, добра мащабируемост и сигурност.

Проектът демонстрира практически умения по:

- Обектно-ориентирано програмиране
- Работа с релационни бази данни
- Реализиране на CRUD операции
- Ролево-базирана автентикация
- Изграждане на модерен потребителски интерфейс

В бъдеще приложението може да бъде разширено с:

- Разширена рейтингова система
- Система за препоръки
- Известия при ново ревью
- REST API
- Мобилна версия

Разработката на проекта допринесе за задълбочаване на знанията по .NET технологиите и прилагането на добри практики при изграждане на уеб приложения.